

교 과 목	파이썬 프로그래밍	평 가 방 법	토이 프로젝트형
		난 이 도	중
		시 험 시 간	(2) 시간

파이썬 프로그래밍 문제 해결하기 : 소리파일 출력방법은 아래를 참고하세요.
[첨부를 확인하세요.]

[지시사항]

- 제공된 어플리케이션 실행 영상과 제공한 지문을 보고 문제 분석 및 알고리즘을 정리하세요.
 - 제공된 영상은 프로그램의 최종 실행 영상입니다.(문제를 분석하고, 알고리즘 정리하기)
 - 알고리즘분석.md 파일에 분석한 알고리즘을 정리하기
- 새로운 git 레포지토리에 업로딩하고, public으로 설정한 후, git url을 디스코드 DM으로 보내세요.
 - 레포지토리 이름 : gg_pywords_game, uv 가상환경으로 다른 컴퓨터에서 재현가능하도록 하세요.
 ※ 문제를 분석한 내용을 바탕으로 word game 파이썬 어플리케이션을 작성하세요.
 - 별다른 지시사항이 없는 변수나, 함수 이름은 본인이 임의로 작성하기
 - 지문의 내용에 없는 기능 명세는 제공된 영상을 참고해서 완성하기
- 단어 데이터가 저장되어 있는 파일을 로딩하여 단어들을 리스트 객체 변수로 저장하시오.
 - 워드 게임을 만들기 위해 data폴더에 word.txt 파일이 제공 되었음
 - python 코드로 word.txt파일을 로딩하여 각 word를 요소로 가지는 리스트 객체 변수 만들기 (리스트 객체 변수 이름 : words)
 - 각 word를 리스트에 추가하기 전에 공백과 오른쪽 뉴라인 캐릭터(Wn)를 제거하고 추가하기
- 필요한 내장, 외장 모듈을 작성 파일로 import 하세요.
 - 코드를 작성하기 위해 필요한 내장모듈 import 하기
 - 미디어 파일을 사용하기 위해 pygame 모듈이 필요하므로 모듈을 설치하고 import 하기
- 파이썬의 제어문을 사용하여 코드를 작성 하세요.
 - 단어입력 횟수는 총 5번을 반복할 수 있으며, words 리스트에서 임의 단어를 뽑아서 화면에 제시함.
 - 제지된 단어와 입력한 단어를 맞췄는지 틀렸는지 판단하고, 맞춘 개수 카운트하기
 - 3개 이상 맞추면 합격을 출력하고, 2개 이하로 맞추면 불합격
 - 게임 시작부터 종료까지 총 걸린 시간과 맞춘 갯수 출력하기
- 기능별로 함수를 정의하여 처리하세요.
 - 워드 파일을 로딩하여 words 리스트에 대입하는 기능 모듈화 : wordLoad()
 - 워드 게임 실행하는 기능 모듈화 : gameRun()
 - 게임 결과 출력 : scorePrint()
- 게임 결과를 파일에 누적 저장해 보세요.
 - 파일명 : word_game_socre.csv
 - 저장 내용 : 게임 시간, 맞춘 개수
- 업그레이드 문제 : 스스로 문제를 정의하고, 해결해 보세요.
 - 현재 제시된 word 게임에 기능을 추가하거나 새롭게 업그레이드하기

[첨부 사항]

1. pygame 라이브러리 사용하는 방법

라이브러리 설치 : `uv add pygame`

```
from pygame import mixer
```

```
mixer.init() # 초기화
```

```
mixer.music.load('assets/good.wav') # 단어를 맞췄을 때의 소리파일 로딩
```

```
mixer.music.play() # 소리 출력
```

2. WSL 환경에서 `pygame.error: dsp: No such audio device` 오류 해결방법

- WSL 터미널에서 다음을 확인한다

```
echo $PULSE_SERVER
```

- 정상적인 WSLg 환경이라면 일반적으로 값이 출력된다.

```
pactl info
```

- `pactl`이 없다면 설치한다.

```
sudo apt update
```

```
sudo apt install pulseaudio-utils
```

- 설치후 다시 확인하기

```
pactl info
```